கணக்கீடு 1

வெப்பநிலை அளவீட்டை மாற்றுக

i. 25 °C ஐ கெல்வின் அளவீட்டிற்கு மாற்றுக.

ii. 200 K ஐ °C அளவீட்டிற்கு மாற்றுக.

தீர்வு

i. $T_K = T_{°C} + 273.15$

$T_K = 25 + 273.15 = 298.15$ K

ii. $T_{°C} = T_K - 273.15$

$T_{°C} = 200 - 273.15 = -73.15$ °C

கணக்கீடு 2

வெப்பநிலை அளவீட்டை மாற்றுக

i. 35 °C ஐ பாரன்ஹீட் (°F) அளவீட்டிற்கு மாற்றுக.

ii. 14 °F ஐ °C அளவீட்டில் எழுதுக.

தீர்வு

i. $T_{°F} = T_{°C} \times 1.8 + 32$

$T_{°F} = 25\ °C \times 1.8 + 32 = 77\ °F$

ii. $T_{°C} = (T_{°F} - 32)/\ 1.8$

$T_{°C} = (14\ °F - 32)/\ 1.8 = -10\ °C$

7.4 தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன்

பூமியின் நிலப்பரப்பு காலை நேரங்களில் குளிர்ச்சியாகவும் மதிய வேளைகளில் சூடாகவும் இருப்பதை உணர்ந்திருப்பீர்கள். ஆனால் ஏரியில் இருக்கும் தண்ணீரின் மேற்பரப்பு காலையிலும் மதிய வேளையிலும் ஓரளவுக்கு ஒரே வெப்பநிலையில் தான் இருக்கும். நிலப்பரப்பும் நீர்ப்பரப்பும் சூரியனிடமிருந்து ஒரே அளவில் வெப்பத்தைப் பெற்றாலும் அவற்றின் வெப்பநிலைகள் மாறுகின்றன. வெப்பத்தை உட்கவரும் மற்றும் வெளிவிடும் பண்புகள் இரண்டிற்கும் வேறுபடுகின்றன. பொதுவாக வெப்பத்தை வெளிவிடும் அல்லது உட்கவரும் பண்பு மூன்று காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

1. பொருளின் நிறை
2. பொருளில் ஏற்படும் வெப்பநிலை வேறுபாடு.
3. பொருளின் தன்மை.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உற்றுநோக்கல்கள் மூலம் இதனை அறிந்து கொள்ளலாம்.

உற்றுநோக்கல்: 1

ஒரு லிட்டர் நீரை ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவையான வெப்பமானது, அரை லிட்டர் நீரை அதே வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவையான வெப்பத்தை விட அதிகமாக இருக்கும்.

எனவே, பொருள் உட்கவரும் வெப்பமானது அதன் நிறையைப் பொறுத்து அமையும். Q என்பதை உட்கவரும் வெப்பமாகவும், m என்பதை பொருளின் நிறையாகவும் எடுத்துக் கொண்டால்,

$$Q \propto m \qquad (7.1)$$

உற்றுநோக்கல்: 2

250 மிலி நீரினை 100°C வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும் வெப்பத்தைவிட குறைவான வெப்பமே அதே அளவு நீரினை 50°C செல்சியஸ் வெப்பநிலைக்கு உயர்த்துவதற்குத் தேவைப்படும். எனவே, பொருள் உட்கவரும் வெப்பமானது அதன் வெப்பநிலை வேறுபாட்டைப் பொருத்து அமையும். Q என்பதை உட்கவரப்பட்ட வெப்பமாகவும், ΔT ஐ வெப்பநிலை வேறுபாடாகவும் எடுத்துக் கொண்டால், $Q \propto \Delta T$. இந்த இரண்டு நிகழ்வுகளையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் போது ஒரு பொருள் உட்கவரும் அல்லது வெளிவிடும் வெப்பத்தின் அளவு அதன் நிறை மற்றும் வெப்பநிலை வேறுபாடு ஆகியவற்றைப் பொறுத்து அமையும் என்பது தெரிகிறது.

$$Q \propto m\Delta T$$

$$Q = mC\Delta T \qquad (7.2)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டின்படி பொருட்கள் வெளிவிடும் அல்லது உட்கவரும் வெப்பம் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து அமையும் என்பது தெரிகிறது. இங்கு குறிப்பிடப்படும் C என்ற விகித மாறிலி பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் ஆகும்.

$$\therefore C = Q/m\Delta T$$

எனவே, ஓரலகு நிறையுள்ள (1 kg) பொருளின் வெப்பநிலையை ஒரு அலகு (1°C or 1 K) உயர்த்தத் தேவையான வெப்ப ஆற்றலின் அளவு அதன் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் எனப்படும். தன் வெப்ப ஏற்புத் திறனின் SI அலகு $Jkg^{-1}\ K^{-1}$ ஆகும். J/kg°C மற்றும் J/g°C அலகுகளையும் பயன்படுத்துவோம்.

எல்லா விதமான பொருட்களிலும் அதிக தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் கொண்ட பொருள் நீர். நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத் திறன் 4200 J/kg°C எனவே, தன்னுடைய வெப்பநிலையை உயர்த்துவதற்கு நீர் அதிக வெப்பத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். அதனால்தான் வாகனங்களில் இருக்கும் வெப்பம் தணிக்கும் அமைவுகளில் நீர் குளிர்விப்பானாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் தொழிற்சாலைகளிலும் இயந்திரங்களிலும் ஏற்படும் வெப்பத்தைத் தணிப்பதற்கும் நீர் பயன்படுகிறது. ஏரியின் மேற்பகுதியில் இருக்கும் நீரின் வெப்பநிலை பகல் நேரத்திலும் பெரிதும் மாறாமல் இருப்பதற்கான காரணமும் இதுவே.

IX_SCI_TM_Unit-07_PHY.indd 85 05-03-2020 14:46:14